信息技术概论重难点试题答案（第八章 操作系统和 Windows 10 部分）

一、单项选择题

1、答案：B

解析：操作系统的核心功能包括处理器资源分配（A）、存储器管理（C）、设备调度（D），主要用于协调和管理计算机硬件与软件资源；而应用程序开发是编程工具（如 IDE）的功能，不属于操作系统核心功能。

2、答案：B

解析：Windows 10 中，Windows 键 + Tab 可打开任务视图，快速切换已打开的多个程序窗口；A 选项 Ctrl+Shift 常用于输入法切换；C 选项 Ctrl+Alt+Delete 可调出锁定、任务管理器等菜单；D 选项 Shift+Tab 用于反向切换界面焦点。

3、答案：C

解析：虚拟内存是利用硬盘空间模拟的内存，并非物理内存的一部分（A 错误），通过分页 / 分段技术实现（非空分复用，B 错误），其大小可超过物理内存（D 错误），核心作用是扩大程序可访问的内存空间，解决物理内存不足的问题（C 正确）。

4、答案：B

解析：实时操作系统的核心特点是高时效性（对响应时间有严格要求）和高可靠性，适用于需要即时响应的场景（如导弹制导、工业控制）；A 是分时操作系统的特点，C 是操作系统的优化目标而非实时系统核心特点，D 是多用户操作系统的特点。

5、答案：B

解析：Windows 10 的文件目录结构为树形结构，以“此电脑”为根节点，下属文件夹为子节点，层级清晰，便于文件管理和查找；网状结构（A）、线性结构（C）、环形结构（D）均不符合 Windows 目录设计。

6、答案：B

解析：进程同步的核心目的是解决多个进程竞争共享资源时的冲突问题（如多个进程同时访问同一文件），避免数据错误或死锁；A 是进程调度的目的，C 并非同步的核心目标，D 是进程通信的功能。

7、答案：B

解析：智能手机需要轻量化、专用化的操作系统，嵌入式操作系统（如 Android、iOS）符合需求；批处理系统（A）适用于无交互的批量任务，分布式操作系统（C）适用于多台计算机协同工作，分时系统（D）适用于桌面端多用户交互。

8、答案：B

解析：资源管理器是 Windows 10 的核心文件管理工具，可查看磁盘空间使用情况、管理文件 / 文件夹；记事本（A）用于编辑文本，画图（C）用于图像绘制，任务管理器（D）用于查看进程和系统资源占用。

9、答案：B

解析：操作系统的异步性是指多个进程按各自独立的速度执行，走走停停（如因等待资源暂时挂起），但最终会完成执行；A 是顺序执行，C 是并行执行，D 错误（异步性不代表结果不可预测，只要程序正确，结果仍可预期）。

10、答案：C

解析：SPOOLing 技术（假脱机技术）的核心是利用内存缓冲区和磁盘空间，将独占设备（如打印机）虚拟为共享设备（A 正确），常用于慢速设备管理（B 正确），可提高设备利用率（D 正确）；该技术必须依赖缓冲区实现数据暂存（C 错误）。

11、答案：C

解析：Windows 10 中，管理员账户的默认名称是 Administrator；Guest（A）是来宾账户（权限受限），User（B）是普通用户账户统称，Admin（D）并非系统默认名称。

12、答案：A

小红书 小红书
小红书号 missdoy

解析：存储器管理的“地址映射”（重定位）功能是将程序中的逻辑地址（虚拟地址）转换为计算机硬件可识别的物理地址，确保程序正确访问内存；B 是反向转换（无实际意义），C 是文件管理功能，D 与地址映射无关。

13、答案：B

解析：休眠模式会将当前系统状态（进程、窗口等）保存到硬盘，下次启动直接从硬盘恢复，断电后数据不丢失；睡眠（A）是将状态保存到内存，内存需持续供电；注销（C）是退出当前用户账户，重启（D）是重新启动系统。

14、答案：B

解析：分布式操作系统的核心特点是统一性和透明性（用户感知不到多台计算机的存在，如同使用单台设备）；网络操作系统中用户明确感知多台计算机，需手动管理资源；A、C、D 是表面差异，本质区别是统一性和透明性。

15、答案：C

解析：修改文件默认打开方式需通过“设置→应用→默认应用”实现；个性化（A）用于设置桌面外观，设备（B）用于管理硬件，网络和 Internet（D）用于网络配置。

二、多项选择题

1、答案：ABCD

解析：操作系统的四大基本特征包括并发（多个进程同一时间间隔内交替执行）、共享（资源被多个进程共同使用）、虚拟（通过技术将物理资源抽象为多个逻辑资源）、异步（进程独立执行，走走停停但最终完成）。

2、答案：ABCD

解析：Windows 10 的默认库包含视频、图片、文档、音乐四类，库是文件的逻辑集合，便于快速访问同类文件。

3、答案：ABD

解析：处理器管理的核心功能包括进程控制（创建、终止进程）、进程同步（协调进程竞争资源）、进程调度（分配 CPU 给进程）；内存分配（C）属于存储器管理功能。

4、答案：ABC

解析：实时操作系统适用于对响应时间有严格要求的场景，如导弹制导系统（需即时响应指令）、银行 ATM 机（需快速处理交易）、工业自动化控制（需实时反馈设备状态）；普通办公电脑（D）使用分时 / 桌面操作系统。

5、答案：ABD

解析：Windows 10 的文件管理操作包括复制、移动、删除文件（A）、设置文件属性（如只读、隐藏，B）、建立快捷方式（D）；批量修改文件扩展名（C）需借助第三方工具，且可能导致文件无法正常打开，不属于常规文件管理功能。

6、答案：ABCD

解析：并行是多个事件在同一时刻发生（如多核 CPU 同时执行多个进程）；并发是多个事件在同一时间间隔内交替执行（如单核 CPU 通过时间片轮转实现多进程交替）；单核 CPU 仅能实现并发（无同时执行能力），多核 CPU 可同时支持并发和并行。

7、答案：ABC

解析：文件管理功能包括文件目录管理（创建、删除目录）、文件读写控制（控制用户对文件的访问权限）、文件存储空间分配（管理硬盘空间）；进程调度（D）属于处理器管理功能。

8、答案：AB

解析：个人计算机（PC）操作系统包括 Windows 10、macOS；Android（C）、iOS（D）是移动设备（智能手机、平板）操作系统，不属于 PC 操作系统。

9、答案：ABC

小红书 小红书
小红书 小红书号 missdoy

解析：任务栏的核心功能包括显示已打开窗口图标（便于切换）、快速启动常用程序（通过快速启动栏）、显示系统托盘（通知、后台程序）和时间；直接修改文件属性（D）需通过右键菜单实现，无法通过任务栏操作。

10、答案：ABC

解析：系统调用是用户程序与操作系统内核的接口（A 正确），应用程序通过系统调用获取内核提供的服务（如文件读写、内存分配，B 正确），执行系统调用时会从用户态切换到内核态（C 正确）；系统调用是内核代码，普通用户无法直接编写（D 错误）。

三、填空题

1、答案：文件管理

解析：操作系统的四大基本功能为处理器管理、存储器管理、设备管理、文件管理，文件管理负责协调文件的创建、存储、访问和删除。

2、答案：Alt+PrintScreen

解析：Windows 10 中，PrintScreen 键复制全屏到剪贴板，Alt+PrintScreen 仅复制当前活动窗口到剪贴板。

3、答案：SPOOLing（假脱机）

解析：SPOOLing 技术通过缓冲区和磁盘空间，将一台物理打印机虚拟为多台逻辑打印机，实现多个用户共享使用。

4、答案：阻塞态（或等待态）

解析：进程的三种基本状态为就绪态（等待 CPU 分配）、运行态（占用 CPU 执行）、阻塞态（等待资源或事件，如 I/O 完成）。

5、答案：.lnk

解析：Windows 10 中，文件快捷方式是指向原文件的链接文件，扩展名为.lnk，删除快捷方式不影响原文件。

6、答案：空分复用

解析：操作系统的虚拟技术分为时分复用（如 CPU 时间片轮转）和空分复用（如内存分页、虚拟内存），分别通过时间和空间划分实现资源虚拟化。

7、答案：Ctrl+Space（或 Ctrl + 空格）

解析：Windows 10 默认的中英文输入切换键是 Ctrl+Space，Ctrl+Shift 用于切换不同输入法。

8、答案：内存保护

解析：内存保护功能通过硬件和软件机制，限制进程只能访问自身分配的内存空间，避免多个进程相互干扰（如修改其他进程数据）。

9、答案：统一性

解析：分布式操作系统的核心特点是统一性（系统资源统一管理、调度）和透明性（用户无需感知多台计算机的存在）。

10、答案：任务管理器

解析：Windows 10 中，任务管理器可查看进程资源占用情况，结束异常运行的应用程序，解决电脑卡顿问题。

四、判断题

1、答案：【×】

解析：操作系统是计算机系统中最核心的系统软件，而非应用软件；系统软件负责管理硬件和支持应用软件运行，应用软件是为特定功能设计的程序（如办公软件）。

2、答案：【×】

解析：单核 CPU 可通过时间片轮转调度算法实现多个进程的并发执行（同一时间间隔内交替执行多个进程），仅无法实现并行（同一时刻执行多个进程）。

小红书 小红书
小红书 ID: missscopy